과제 제출물 · 카테고리 01. 교과 교육지원 앱

분수교구함

앱 개요 및 설명서

과제명	바이브코딩으로 만드는 교육용 앱 개발
앱 분류	01. 교과 교육지원 앱
앱 이름	분수교구함 — 막대·원·수직선이 한 몸처럼 움직이는 분수 조작 교구
개발 도구	Claude Code(바이브코딩), HTML/CSS/JavaScript
제출자	곽창섭
작성일	2026-10-25

내장된 학교·학급·학생 데이터는 모두 가상의 샘플입니다.

목차

1. 앱 개요 4
1.1 개발 배경과 목적 4
1.2 대상 사용자와 활용 장면 4
1.3 카테고리 적합성 5
1.4 핵심 특징 요약 5
2. 주요 기능 7
2.1 3표상 연동 교구판과 같게 쪼개기·합치기 8
2.2 비교·통분과 덧셈·뺄셈 10
2.3 예측-확인 탐구 카드와 학급 집계 11
2.4 장면 보관함과 활동지 11
2.5 전자칠판 도구 12
3. 화면 구성 14
3.1 교구판 14
3.2 비교·통분 14
3.3 덧셈·뺄셈 15
3.4 탐구 카드 16
3.5 장면 보관함 17
3.6 활동지 18
3.7 공통 모달과 도움말 19
4. 사용 방법 21
4.1 실행 방법 21
4.2 단계별 사용 절차 21
4.3 활용 팁과 수업·업무 적용 예시 23
5. 데이터 관리 25
6. 기술 구조 27
6.1 파일 구조 27
6.2 기술 스택과 설계 원칙 27
6.3 핵심 알고리즘·대표 기술 28
6.4 접근성·반응형·인쇄 등 품질 요소 29

7. 품질 검증 32
8. 바이브코딩 개발 과정 34
8.1 개발 절차 34
8.2 실제 사용한 프롬프트 요지 35
8.3 AI 협업에서 배운 점·주의점 36
8.4 반복 횟수·발견된 결함 수 36
9. 제한 사항 및 향후 개선 38
부록 A. 제출물 구성 39
부록 B. 자주 묻는 질문 39
부록 C. 수용 기준 체크리스트 40

1. 앱 개요

분수교구함은 초등 3~5학년 수학의 분수 단원을 위해 만든 **가상 분수 교구**이다. 길이(막대)·넓이(원)·수(수직선)의 세 가지 표상과 분수 기호(세로 분수·대분수·소수·한국어 읽기)가 하나의 상태에 묶여 있어, 어느 모델을 조작해도 나머지 모델과 기호가 같은 순간에 함께 바뀐다. 전자칠판 시연용 교사 도구(칠판 모드·펜·커튼·되돌리기)와 수업 운영 도구(예측-확인 탐구 카드·학급 집계·장면 보관함·A4 활동지 인쇄)를 설치나 서버 없이 `index.html` 더블클릭 한 번으로 실행되는 단일 페이지 앱(HTML 1·CSS 1·JS 7파일)으로 담았다.

1.1 개발 배경과 목적

분수는 3-1 '분수와 소수'부터 5-1 '약분과 통분'·'분수의 덧셈과 뺄셈'까지 매 학년 등장하는 누적 개념이지만, "1/3이 1/2보다 크다", "분자끼리·분모끼리 더한다", "2/4와 1/2은 다르다"와 같은 오개념이 가장 많이 굳어지는 영역이기도 하다. 교실의 실물 분수 막대는 한두 세트뿐이고 분모가 12를 넘거나 통분 상황을 실물로 보여 주기 어려우며, 칠판에 손으로 그린 막대와 원은 비율이 부정확해 '정확히 같은 크기'를 설득하기 힘들다.

분수교구함은 이 문제를 **조작의 결과가 즉시 수 기호로 나타나는 교구**로 해결한다. 등분을 바꾸고, 칸을 색칠하고, 같게 쪼개고, 두 막대를 겹치고, 통분하는 모든 조작이 애니메이션과 기호로 동시에 드러나므로 학생은 절차를 외우는 대신 "왜 그렇게 되는지"를 눈으로 확인한다. 교사는 같은 화면으로 예측-확인 수업을 진행하고, 수업 장면을 저장·공유하며, 그 장면을 그대로 활동지로 인쇄할 수 있다.

- **개념 이해 중심**: 동치분수·약분·통분·덧셈뺄셈을 '색칠된 양은 그대로, 분할선만 변한다'는 시각 경험으로 설명한다.
- **오개념 직면**: '오개념 거울'이 분자끼리·분모끼리 계산한 결과를 실제 결과 옆에 빗금 막대로 놓아 차이를 수치로 보여 준다.
- **수업 운영 통합**: 예측 → 집계 → 확인 → 해설의 흐름, 장면 저장·JSON 공유, A4 활동지·정답지 인쇄를 한 앱에서 처리한다.
- **현장 제약 반영**: 오프라인 `file://` 실행, 전자칠판 고대비 모드, 태블릿 터치 조작, 개인정보 미저장.

1.2 대상 사용자와 활용 장면

사용자	활용 장면	주로 쓰는 기능
초등 3~5학년 수학 담당(담임) 교사	전자칠판·TV로 동치분수·통분·덧셈뺄셈 과정을 시연하고 발문하는 수업(3-1, 3-2, 4-2, 5-1 분수 단원)	교구판, 비교·통분, 덧셈·뺄셈, 칠판 모드, 펜·커튼, 장면 보관함
예측-확인 수업을 운영하는 교사	학급 전체의 예측을 손들기로 모은 뒤 애니메이션으로 결과를 확인하고 토의로 잇는 수업	탐구 카드, 학급 집계, 교사용 해설, 카드 세트
3~6학년 학생	태블릿·크롬북으로 교구를 직접 조작하는 개별·모둠 탐구, 수직선 어림 활동	교구판, 어림해서 찍기, 교사 모드 끔(학생용 화면)
기초학력 보충지도 교사·학부모	느린 학습자에게 분수 개념을 반복해 보여 주는 보충 지도와 가정 복습	내장 장면 12개, 활동지 인쇄, JSON으로 받은 장면 불러오기

1.3 카테고리 적합성

이 앱은 과제 카테고리 **1. 교과 교육지원 앱**에 해당한다. 특정 교과(수학)의 특정 단원(분수) 수업에서 교사의 설명과 학생의 탐구를 직접 돕는 교구이며, 교육과정의 단원 흐름(3-1 → 3-2 → 4-2 → 5-1)에 맞춘 내장 장면과 탐구 카드를 갖추었다. 반면 학생 개인별 기록·누적 분석(학습지도 영역)이나 점수·보상 같은 게임 요소(교육용 게임 영역)는 의도적으로 제외했다. 학급 집계는 익명의 '손든 수'만 다루고 학생 이름은 어디에도 저장하지 않아, 교과 교육지원이라는 경계 안에 머문다.

1.4 핵심 특징 요약

구분	내용
한 줄 소개	막대·원·수직선이 한 몸처럼 움직이는 분수 조작 교구 — 쪼개고, 겹치고, 통분하며 분수를 '보는' 수업
화면(탭) 구성	교구판 · 비교·통분 · 덧셈·뺄셈 · 탐구 카드 · 장면 보관함 · 활동지 (6개)
대표 기술	SVG 3표상(막대·원·수직선) 실시간 동기화 교구 + requestAnimationFrame 분할선 애니메이션

구분	내용
내장 샘플	장면 12개(3-1 피자 똑같이 나누기 ~ 6-1 분수와 소수 수직선), 탐구 카드 24장(3·4·5학년 각 8장), 카드 세트 2개, 활동지 초기 문항 8개, 학급 집계 예시 1건
저장·공유	브라우저 localStorage 자동 저장, JSON 내보내기/가져오기(검증 후 병합), 샘플 복원, PNG 그림 저장, A4 인쇄
전자칠판 도구	칠판 모드(24px 기준 글꼴·56px 버튼·고대비), 전체화면, 커튼, 펜 주석, 되돌리기/다시하기 50단계, 교사·학생 모드, 학년 프리셋
기술 제약	순수 HTML/CSS/JavaScript, 외부 라이브러리·서버·API 키 없음, file:// 더블클릭 실행, 라이트/다크 테마, 400px 반응형
시각 아이덴티티	액센트 '교구 블루'(#3B82F6), A 파랑·B 주황·결과 초록·오개념 빨강, 제목 서체 Gowun Dodum, 본문 Noto Sans KR
코드 규모	HTML 1 · CSS 1 · JS 7 파일, 총 2,454줄

2. 주요 기능

기능명	설명	사용 위치
3표상 연동 교구판	분모 슬라이더(1~24)·분자 ±, 막대 칸 클릭·드래그 색칠, 원 조각 클릭(12등분까지), 수직선 점 드래그(1/d 스냅). 어느 모델을 조작해도 나머지 모델과 기호 패널이 함께 갱신. 가분수는 막대·원 2~3개로 자동 확장	교구판 탭
같게 쪼개기·합치기	×2·×3으로 동치분수, 합치기(약분)로 기약분수. 새 분할선이 나타나거나 사라지는 0.4초 애니메이션과 '1/2 ×2= 2/4 ×3= 6/12' 동치 사슬	교구판 탭 조작 패널
수직선 어림해서 찍기	목표 분수를 정하면 1/d 눈금이 숨겨지고, 학생이 찍은 자리와 정답 자리를 비교해 '정확해요 / 가까워요 / 왼쪽으로 n칸' 피드백	교구판 탭
비교·통분 보드	A(파랑)·B(주황) 두 막대와 수직선, 겹쳐 보기(반투명 겹침 + 차이 빗금 + 차이 분수), 같은 분모로 맞추기 3단계(A 재분할 → B 재분할 → 비교), 자동 재생	비교·통분 탭
덧셈·뺄셈 4단계	통분 → 합치기/지우기(B 칸이 결과 막대로 미끄러짐) → 결과(대분수 변환, 단위 경계 번쩍임) → 약분. 뺄셈에서 A<B면 자리 바꾸기 모달	덧셈·뺄셈 탭
오개념 거울	교사 모드에서 결과 단계 이후 켜면 '분자끼리·분모끼리' 계산 결과를 빨간 빗금 막대로 추가하고 실제 결과와의 차이를 분수로 표시	덧셈·뺄셈 탭
예측-확인 탐구 카드	내장 24장·세트 2개. 선택지로 예측 → 확인하면 커튼이 걷히고 유형별 애니메이션 자동 재생 → 초록/주황 메시지 + 교사용 해설. 카드 편집·새 카드·삭제·순서·세트 저장	탐구 카드 탭
학급 집계	선택지별 손든 수(0~99)를 입력하면 백분율 막대가 즉시 갱신되고 확인 후 정답 막대가 강조. 카드별로 저장	탐구 카드 탭(교사 모드)

기능명	설명	사용 위치
장면 보관함	이름·학년·단원·메모(발문)와 함께 현재 작업 상태 저장(최대 200개). 썸네일 그리드, 검색·학년 필터, 불러오기·이름 바꾸기·복제·삭제	상단 '장면 저장', 장면 보관함 탭
JSON 내보내기/가져오기	장면·카드·세트 전체 또는 선택한 장면만 JSON 파일로 저장. 가져오기는 형식·범위를 검증한 뒤 한 번에 병합하고 건너뛴 사유를 안내. 샘플 복원	장면 보관함 탭, 더 보기 메뉴
활동지 A4 인쇄	카드·장면·빠른 문항으로 색칠하기/분수 쓰기/수직선/크기 비교/덧셈·뺄셈 문항 구성, 쪽당 6문항 2열 미리보기, 정답지 자동 계산, 흑백 빗금 옵션	활동지 탭
전자칠판 도구	칠판 모드, 전체화면(실패 시 CSS 대체), 커튼, 펜 주석(빨강·파랑·형광·지우개), 되돌리기/다시하기 50단계(Ctrl+Z/Y), 교사·학생 모드, 학년 프리셋, PNG 그림 저장, 라이트/다크 테마, 도움말	상단 도구 모음

2.1 3 표상 연동 교구판과 같게 쪼개기·합치기

교구판의 모든 모델은 하나의 상태(분자 n, 분모 d)만을 바라본다. 분모 슬라이더나 ± 버튼으로 d를 바꾸면 세 모델이 같은 등분으로 즉시 다시 그려지고, 분자는 기존 값과 3×d 중 작은 쪽으로 보정된다. 막대 칸을 누르면 왼쪽부터 그 칸까지 색칠되며(누른 칸이 마지막 색칠 칸이면 한 칸 지움), 칸 위를 드래그하면 지나간 칸까지 연속으로 색칠하거나 지운다(시작 칸이 색칠 상태면 지우기 모드). 원 조각도 같은 규칙으로 동작하되 12등분까지만 조작할 수 있고, 13등분 이상에서는 "원은 12등분까지 조작할 수 있어요. 막대에서 칸을 눌러 보세요" 안내가 붙는다. 수직선의 점은 끌어 놓은 자리에서 가장 가까운 1/d 눈금에 스냅된다.

기호 패널은 큰 세로 분수와 함께 분자가 분모 이상이면 대분수(7/4 = 1 3/4), 소수(유한소수면 정확히 '0.375', 아니면 '≈0.667'), 한국어 읽기('1과 4분의 3'), 약분 가능하면 '약분 = 1/2' 힌트를 보여 준다. 분자가 분모를 넘으면 막대와 원이 2~3개로 늘고 수직선 범위가 0~2, 0~3으로 자동 확장된다(분자 상한 3×분모).

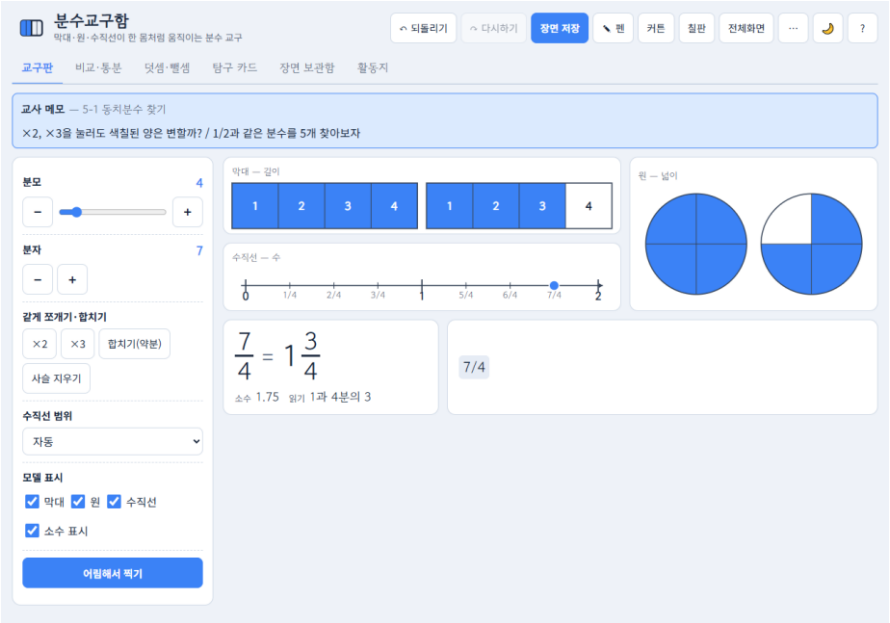


그림 1. 가분수 7/4 — 막대·원이 2개로 늘고 기호 패널에 '7/4 = 1 3/4', 소수 1.75, 읽기 '1과 4분의 3'이 함께 표시된다

같게 쪼개기(×2, ×3)는 분자와 분모에 같은 수를 곱한다. 색칠된 양(막대 폭·원 각도·수직선 위치)은 그대로 둔 채 새로 생기는 분할선만 0.4초 동안 투명에서 선명으로 나타나므로 '양은 같고 이름만 달라진다'는 동치분수의 핵심이 눈에 들어온다. 결과 분모가 24(학년 프리셋 3학년은 10, 4학년은 12)를 넘으면 버튼이 비활성화되고 툴팁으로 상한을 알린다. **합치기(약분)**는 분자·분모의 최대공약수 중 가장 작은 소인수 p로 나눈다(8/12 → ÷2 → 4/6 → ÷2 → 2/3). 사라지는 분할선은 선명에서 투명으로 바뀐 뒤 제거되며, 기약분수에서 누르면 "더 약분할 수 없어요(기약분수)" 토스트가 뜬다. 식 영역에는 '1/2 ×2= 2/4 ×3= 6/12'처럼 사슬이 가로 한 줄로 누적되고 '사슬 지우기'로 현재 분수 하나로 초기화한다.

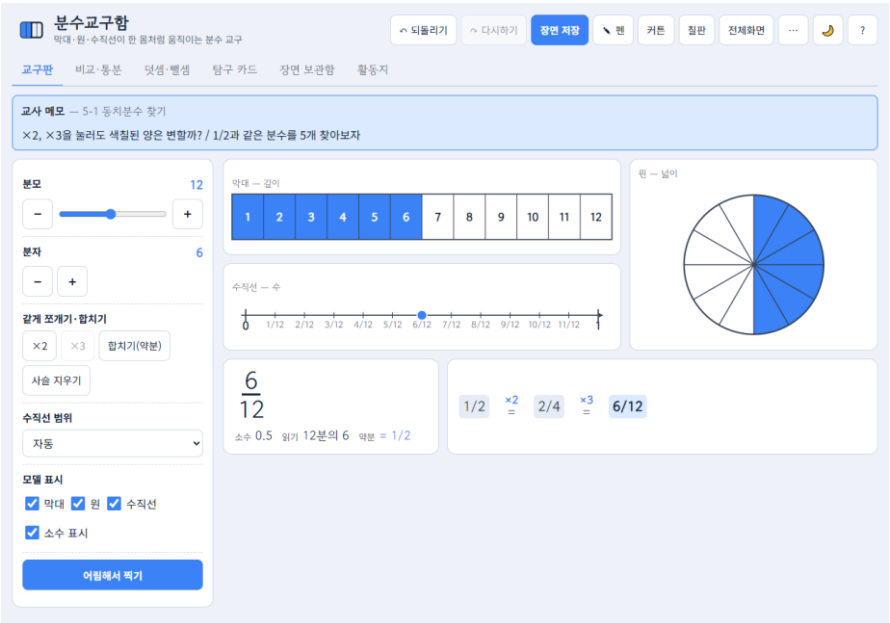


그림 2. 1/2에서 ×2, ×3을 누른 결과 — 색칠된 양은 그대로, 분할선만 늘어나고 식 영역에 동치 사슬이 쌓인다

어림해서 찍기는 목표 분수(직접 입력 또는 무작위)를 정하면 수직선의 1/d 눈금과 분수 라벨을 숨기고 정수 눈금만 남긴다. 학생이 수직선을 누르면 그 자리에 점이 찍히고 0.3초 뒤 정답 자리가 초록 점으로 나타난다. 오차가 1/(4d) 미만이면 '정확해요!', 1/d 미만이면 '가까워요 (차이 약 1/d)', 그 외에는 '왼쪽(오른쪽)으로 n칸'(n = 오차×d 반올림)으로 안내한다. 점수나 기록은 남기지 않는다.

2.2 비교·통분과 덧셈·뺄셈

두 보드는 같은 입력 블록을 쓴다. A(파랑)·B(주황) 각각에 분모 ±(2~12), 빠른 선택 칩 12개(1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 3/4, 1/5, 2/5, 3/5, 1/6, 5/6, 1/8, 3/8), '분수 입력' 키패드가 있고 막대 칸을 눌러 분자를 바꿀 수도 있다. 칩·키패드·분모 ±로 분수를 바꾸면 진행 중이던 단계가 0으로 돌아간다. 다만 막대 칸 클릭으로 분자를 바꾸는 것은 단계가 진행된 뒤에는 막혀 '처음으로를 누른 뒤 분수를 바꿀 수 있어요' 안내가 뜬다.

비교·통분의 '같은 분모로 맞추기'는 두 분모의 최소공배수 L을 구해 1단계에서 A를 L등분으로 재분할(새 분할선 애니메이션, 식 '2/3 = 10/15'), 2단계에서 B를 재분할('3/5 = 9/15'), 3단계에서 분자를 비교한다('10/15 > 9/15 → 2/3 > 3/5', '차이: 1/15'). 비교는 소수가 아니라 정수 교차곱으로 판정하고 차이는 |분자 차|/L을 기약분수로 만든다. 두 분모가 이미 같으면 "이미 분모가 같아요" 안내와 함께 비교 단계로 바로 간다. '다음'으로 한 단계씩 진행하거나 '자동 재생'(0.6초 간격)으로 이어 보며, '겹쳐 보기'를 켜면 B가 반투명으로 A 위에 올라가고 두 분수의 차이 구간이 빗금으로 강조된다. 아래 수직선에는 A·B 두 점이 함께 찍힌다.

덧셈·뺄셈은 ①통분 ②합치기/지우기 ③결과 ④약분의 4단계로 진행한다. 통분 단계는 비교 보드와 같은 방식이며 분모가 같으면 자동으로 건너뛴다. 덧셈의 합치기 단계에서는 B의 색칠 칸 묶음이 0.6초 동안 미끄러져 결과 막대에서 A의 색칠 끝에 이어 붙고, 뺄셈의 지우기 단계에서는 B 칸 묶음이 A의 색칠 구간 오른쪽 끝에 겹친 뒤 0.5초 동안 빗금으로 바뀌며 사라진다. 결과 단계에서 분자가 분모 이상이면 단위 막대 경계가 번쩍이며 '6/4 = 1 2/4'처럼 대분수로 바꾸고, 약분할 수 있으면 4단계에서 '= 1 1/2'로 분할선이 합쳐진다(약분 불가면 단계 생략). 식 영역에는 '1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6'이 단계마다 한 항씩 전개된다. 뺄셈에서 앞의 분수가 더 작으면 "앞의 분수가 더 작아요. 자리를 바꿀까요?" 모달이 뜨고 '바꾸기'를 누르면 A·B가 교환된다. 결과가 3을 넘으면 막대로는 3까지만 보이고 토스트로 알린다.

오개념 거울(교사 모드, 결과 단계 이후)은 '분자끼리·분모끼리' 계산값 (n1±n2)/(d1+d2)를 빨간 빗금 막대로 결과 막대 아래에 놓고, 실제 결과와의 차이를 라벨로 적는다(예: "분자끼리·분모끼리 더하면 2/5 — 실제 결과 5/6과의 차이: 13/30"). 뺄셈에서 그 값이 음수면 "이 방법으로는 뺄 수도 없어요" 문

구만 표시한다. 비교·통분 탭에서 바꾼 A·B는 덧셈·뺄셈 탭으로 처음 넘어갈 때 한 번만 이어지며(연산 탭에서 직접 입력한 값이나 불러온 장면은 덮어쓰지 않음), 이어 붙이기는 Ctrl+Z로 되돌릴 수 있다.

2.3 예측-확인 탐구 카드와 학급 집계

탐구 카드는 '질문 → 예측 → 확인 → 해설'의 수업 흐름을 그대로 담은 단위다. 카드마다 학년(3·4·5), 단원, 유형(만들기·비교·쪼개기·덧셈·뺄셈·변환·소수·수직선), 질문, 선택지 2~4개, 정답, 교구 설정(분수 A·B, 연산, 모델, 수직선 범위), 교사용 해설이 들어 있다. 카드를 고르면 아래 작업판이 카드의 설정으로 준비되되 기호 패널과 식 영역은 '커튼'으로 가려진다. 학생이 선택지를 누르면 '예측: 3/5' 배지가 붙고 '확인' 버튼이 켜진다.

'확인'을 누르면 커튼이 걷히고 유형에 맞는 애니메이션이 자동 재생된다. 비교 카드는 통분 3단계(0.7초 간격), 덧셈·뺄셈 카드는 4단계(1초 간격), 쪼개기 카드는 기약분수가 될 때까지 합치기 사슬(0.8초 간격)을 재생하고, 만들기·변환·소수·수직선 카드는 세 모델에 분수를 드러낸다. 예측이 맞으면 초록 '예측 대로예요!', 틀리면 주황 '예측과 달라요 — 왜 그럴까요?'가 뜨고 교사 모드에서만 교사용 해설이 펼쳐진다. '이전/다음'으로 목록 순서대로 진행하며 마지막 카드에서는 '처음 카드로'가 된다.

학급 집계(교사 모드)는 선택지별 손든 수(0~99)를 입력하면 합계와 백분율 막대(폭 = 수/합계)가 입력 중에도 즉시 갱신되고, 확인 뒤에는 정답 막대가 초록으로 강조된다. 값은 카드별로 저장되어 새로고침 뒤에도 남고 '지우기'로 비운다. 내장 예시로 카드 '1/3과 1/4 중 어느 쪽이 클까?'에 '가온초 5-2 예시'(9·12·3명)가 들어 있다. 카드 목록에서는 학년 칩·검색·세트 드롭다운으로 범위를 좁히고, 교사 모드에서는 카드 편집(인라인 유효성 검사: 질문 필수, 선택지 2~4개, 정답 선택, 분수 범위, 뺄셈은 A ≥ B)·새 카드·삭제·순서 ↑ ↓·체크한 카드를 '세트로 저장'할 수 있다. 내장 카드는 삭제해도 '샘플 복원'으로 되살아난다.

2.4 장면 보관함과 활동지

상단의 **장면 저장**은 이름(필수, 40자)·학년(3~6/없음)·단원(30자)·메모(발문, 300자)를 받아 현재 탭의 작업 상태(교구판·비교·연산의 분수, 단계, 동치 사슬, 표시 옵션, 겹쳐 보기·거울 토글)를 통째로 저장한다. 같은 이름은 '(2)', '(3)' 접미를 붙여 허용하고 최대 200개까지 저장된다. 보관함은 최근 수정순 썸네일 그리드이며 이름·단원·메모 검색과 학년 필터(학년 없음 포함)를 제공한다. '불러오기'를 누르면 장면이 속한 탭으로 전환되어 상태가 복원되고, 메모는 그 탭의 작업판 위 '교사 메모' 접이식 패널에 발문으로 표시된다. 이름 바꾸기·복제·삭제(확인 모달)도 가능하다.

활동지는 세 가지 출처에서 문항을 모은다. 탐구 카드를 체크하면 유형이 자동 변환되고(만들기 → 색

칠하기, 비교 → 크기 비교, 쪼개기·변환·소수 → 분수 쓰기, 덧셈·뺄셈 → 덧셈·뺄셈, 수직선 → 수직선 표시), 장면을 체크하면 교구판 장면은 색칠하기, 비교 장면은 크기 비교, 연산 장면은 덧셈·뺄셈 문항이 된다. '빠른 문항 추가'로 유형과 분수 1~2개를 키패드로 직접 넣을 수도 있다. 문항은 ↑ ↓ 이동·삭제·순서 섞기(Fisher–Yates, 누를 때마다 다시 섞임)·모두 지우기로 다듬고, 설정에서 제목(40자)·학교/학년/반/이름 빈칸·정답지 포함·흑백 인쇄용 빗금·문항 모델(막대/원)을 고른다. 미리보기는 A4 세로 기준으로 쪽당 6문항을 2열에 배치하며, 정답지는 마지막에 별도 쪽으로 붙고 정답(결과 분수·대분수·기약분수·소수)은 자동 계산된다. '인쇄' 버튼은 `window.print()`를 호출하고 인쇄 시 앱 화면은 숨겨지고 활동지만 출력된다.

2.5 전자칠판 도구

- **칠판 모드**: 기준 글꼴을 24px(기본 16px 의 1.5 배)로, 버튼 최소 높이를 56px 로 키우고 흰 배경·검정 분할선·진파랑/진주황의 고대비 팔레트로 바꾼다. 다크 테마에서 켜도 흰 배경 고대비로 전환된다. 제어 패널의 보조 행(수직선 범위·모델 표시)은 접힌다.
- **전체화면**: 브라우저 전체화면 API 를 시도하고, 차단된 환경에서는 CSS 고정 레이아웃으로 대체한다(Esc 또는 버튼으로 해제).
- **커튼**: 기호 패널과 식 영역을 '커튼' 표시로 가린다. 탐구 카드에서 '확인'을 누르면 자동으로 걷힌다.
- **펜 주석**: 작업 영역 위 투명 Canvas 에 빨강·파랑 펜(굵기 4), 노랑 형광펜(굵기 18, 반투명), 지우개로 그린다. 선은 0~1 로 정규화한 좌표로 보관해 창 크기가 바뀌어도 비율대로 다시 그린다. 펜을 켜면 교구 조작은 잠시 멈추고, 탭을 바꾸거나 장면을 불러오면 주석은 지워진다(저장하지 않음).
- **되돌리기/다시하기**: 교구판·비교·연산 탭마다 50 단계 스택을 따로 두고 버튼 또는 Ctrl+Z / Ctrl+Y(Ctrl+Shift+Z)로 이동한다. 되돌릴 때는 애니메이션 없이 즉시 그린다.
- **교사 모드**: 끄면 교사용 해설·학급 집계·카드 편집·세트 저장·오개념 거울이 숨겨진 학생용 화면이 된다.
- **학년 프리셋**: 3·4·5·6 학년을 고르면 분모 상한(3 학년 10, 4 학년 12, 그 외 24), 덧셈·뺄셈 탭 노출(3 학년은 숨김), 소수 표시 기본값(3·6 학년은 켬, 4·5 학년은 끔; '전체'로 되돌리면 현재 설정 유지), 탐구 카드 학년 필터, 활동지 기본 모델(3 학년은 원)이 함께 바뀐다.
- **그림 저장(PNG)**: 교구판·비교·덧셈뺄셈 탭의 모델 SVG 를 1600px 폭 Canvas 에 그려 PNG 로 내려받는다. 펜 주석 포함 여부를 고를 수 있다.

- **테마·도움말**: 라이트/다크 테마 전환(기본은 운영체제 설정을 따름), 5 단계 사용법·팁·단축키를 담은 도움말 모달.

3. 화면 구성

앱은 상단 도구 모음과 6개 탭으로 이루어진 단일 페이지다. 모든 화면에 공통으로 로고(누르면 도움말), 전역 도구(되돌리기·다시하기·장면 저장·펜·커튼·칠판·전체화면·더 보기[교사 모드·학년·그림 저장·JSON 내보내기·샘플 복원]·테마·도움말), 탭 줄, 불러온 장면의 교사 메모 패널, 저장 불가 배너, 하단 토스트, 모달 레이어가 있다.

3.1 교구판

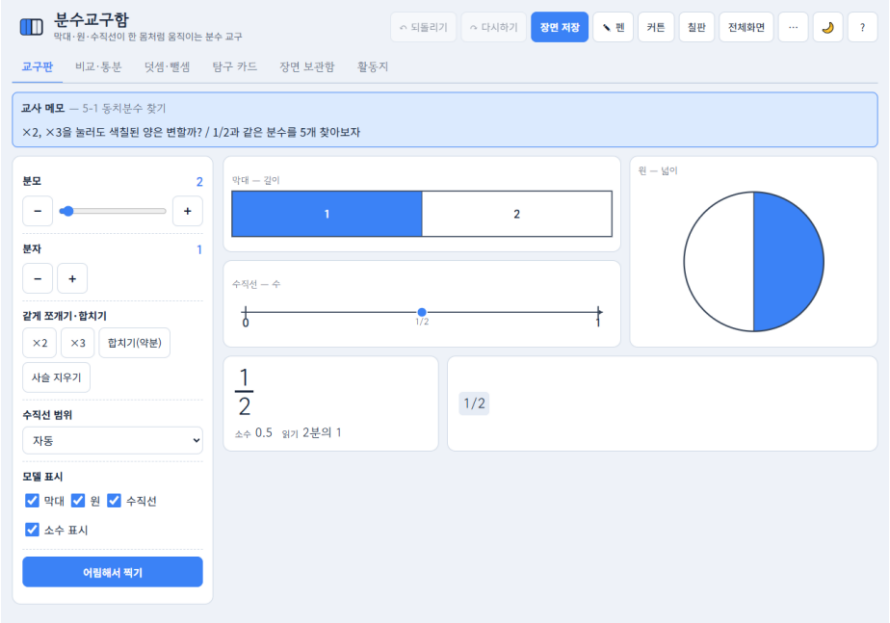


그림 3. 첫 화면 — 내장 장면 '5-1 동치분수 찾기'(1/2)가 교구판에 로드되고 교사 메모에 발문이 보인다

- **조작 패널(왼쪽)**: 분모 슬라이더와 ±, 분자 ±, 같게 쪼개기·합치기(×2 / ×3 / 합치기(약분) / 사슬 지우기), 수직선 범위(자동·0~1·0~2·0~3), 모델 표시 체크(막대·원·수직선·소수 표시), 어림해서 찍기.
- **모델 영역(가운데·오른쪽)**: 막대(길이), 수직선(수), 원(넓이). 넓은 화면에서는 세 모델이 함께 보이고 720px 이하 좁은 화면에서는 막대/원/수직선 탭으로 전환한다.
- **기호 패널·식 영역(아래)**: 큰 세로 분수(가분수면 대분수 병기), 소수·읽기·약분 힌트, 동치 사슬 식.

3.2 비교·통분

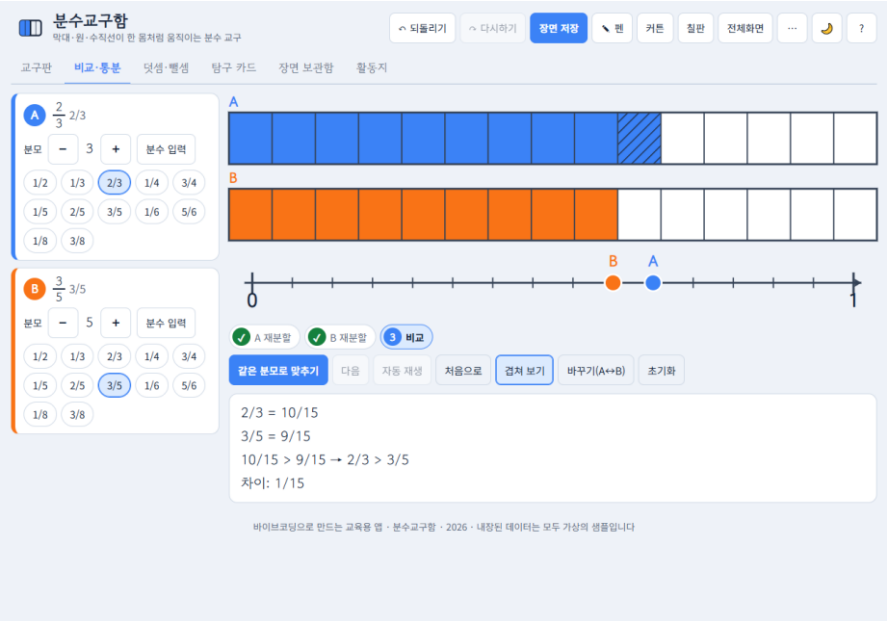


그림 4. 비교·통분 — 2/3 vs 3/5를 15등분으로 통분한 3단계 완료 화면. 겹쳐 보기로 A 막대 위에 차이 구간이 빗금으로 표시된다

- **A·B 입력 블록(왼쪽)**: 현재 분수(세로 분수 + 가로 표기), 분모 ±, 분수 입력(키패드), 빠른 선택 칩 12 개.
- **막대 A·B 와 수직선**: 같은 폭의 두 막대(칸 클릭으로 분자 변경), 아래 수직선에 A·B 두 점.
- **단계 표시기와 버튼**: ①A 재분할 ②B 재분할 ③비교, 같은 분모로 맞추기 · 다음 · 자동 재생 · 처음으로 · 겹쳐 보기 · 바꾸기(A↔B) · 초기화.
- **결과 식 영역**: '2/3 = 10/15', '3/5 = 9/15', '10/15 > 9/15 → 2/3 > 3/5', '차이: 1/15'.

3.3 덧셈·뺄셈

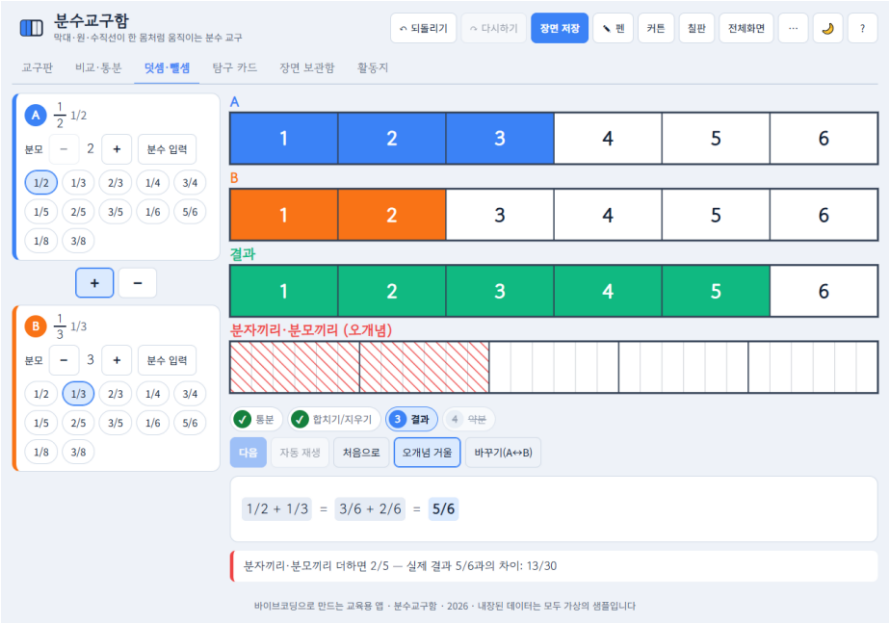


그림 5. 덧셈·뺄셈 — 1/2 + 1/3의 결과 단계에서 오개념 거울을 켠 화면. 결과 5/6 아래에 '분자끼리·분모끼리' 계산값 2/5가 빨간 빗금 막대로 놓인다

- **A·B 입력 블록과 연산 토글(+ / –)**: 비교 탭과 같은 입력 방식.
- **막대 A·B·결과(·오개념 거울)**: 통분 분할선, B 칸 이동, 결과 막대(최대 3 단위), 거울 막대.
- **단계 표시기**: ①통분 ②합치기/지우기 ③결과 ④약분(건너뛴 단계는 흐리게), 다음 · 자동 재생 · 처음으로 · 오개념 거울 · 바꾸기(A↔B).
- **식 전개와 거울 라벨**: '1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6', 차이 설명 문장.

3.4 탐구 카드

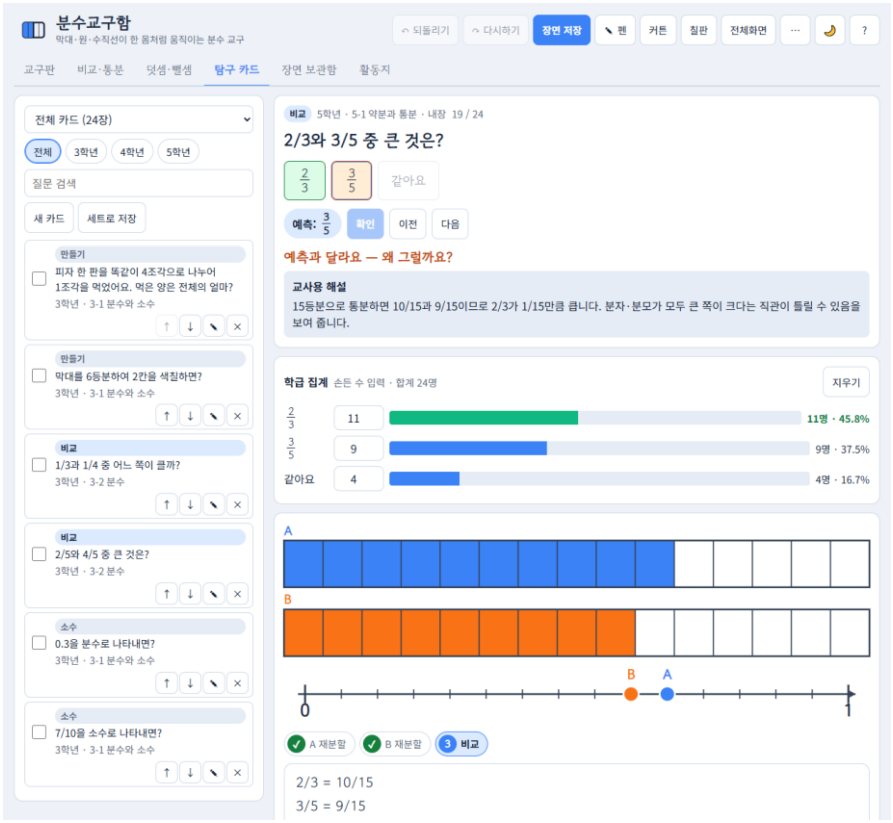


그림 6. 탐구 카드 — '2/3와 3/5 중 큰 것은?'에서 3/5를 예측하고 확인한 결과. 주황 메시지와 교사용 해설, 학급 집계(11·9·4명), 아래 연동 작업판의 통분 결과가 보인다

- **카드 목록(왼쪽)**: 세트 드롭다운, 학년 칩(전체·3·4·5), 질문 검색, 새 카드·세트로 저장, 카드 항목(체크·유형 배지·질문·학년/단원·↑ ↓·편집·삭제).
- **카드 뷰**: 유형·학년·단원·순번, 질문, 선택지 버튼(분수는 세로 분수로 표시), 예측 배지, 확인·이전·다음, 결과 메시지, 교사용 해설.
- **학급 집계(교사 모드)**: 선택지별 인원 입력, 백분율 막대, 합계, 지우기.
- **연동 작업판**: 카드 설정으로 준비된 교구판/비교/연산 뷰(확인 전에는 기호·식이 커튼으로 가려짐).

3.5 장면 보관함

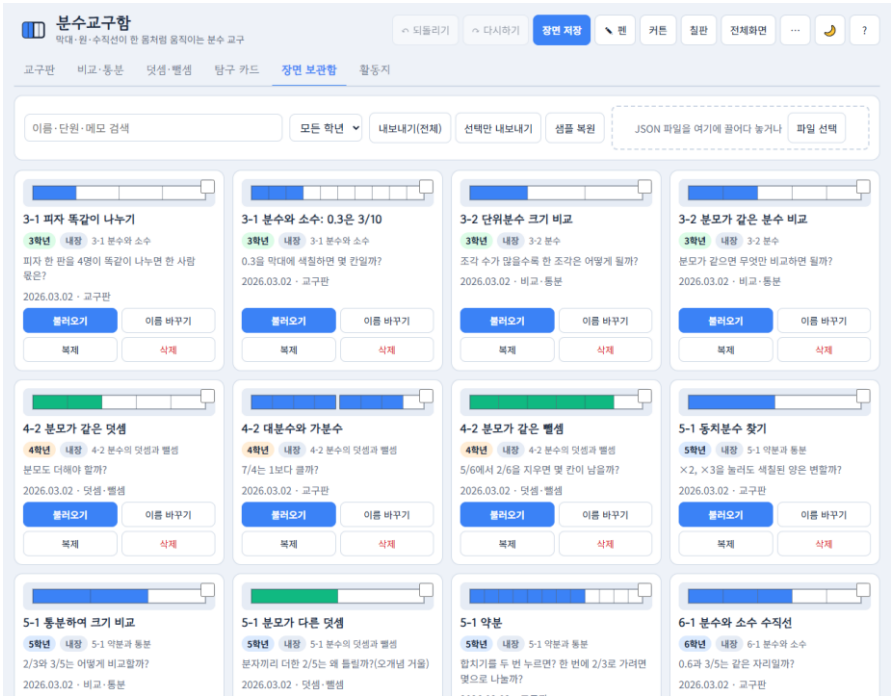


그림 7. 장면 보관함 — 내장 장면 12개의 썸네일 카드 그리드. 상단에 검색·학년 필터·내보내기·샘플 복원·가져오기 드롭존이 있다

- **도구 줄**: 이름·단원·메모 검색, 학년 필터, 내보내기(전체), 선택만 내보내기, 샘플 복원, JSON 드롭존(파일 선택 포함).
- **장면 카드**: 체크박스, 막대 썸네일, 이름, 학년 배지·내장 표시·단원, 메모 첫 줄, 저장일·탭 종류, 불러오기·이름 바꾸기·복제·삭제.
- **빈 상태**: 장면이 없으면 안내 문구와 '샘플 복원' 버튼.

3.6 활동지



그림 8. 활동지 — 초기 문항 8개와 정답지를 포함한 A4 미리보기(1/3쪽). 왼쪽에 문항 출처와 문항 목록(8문항·2쪽)이 보이며, 설정·인쇄 버튼은 그 아래에 이어진다

- **문항 출처(왼쪽)**: 탐구 카드 체크 목록, 장면 체크 목록, 빠른 문항 추가(유형·분수 A/B·연산·추가).
- **문항 목록**: 유형 배지·분수, ↑ ↓·삭제, 순서 섞기·모두 지우기, 문항 수·쪽 수.
- **설정**: 제목, 학교·학년·반·이름 빈칸, 정답지 포함, 흑백 인쇄용 빗금, 문항 모델(막대/원), 인쇄 버튼(문항 0 개면 비활성).
- **A4 미리보기(오른쪽)**: 머리글(제목·빈칸·쪽 번호), 쪽당 6 문항 2 열, 정답지 쪽.

3.7 공통 모달과 도움말

모든 확인·입력은 브라우저 기본 대화상자 대신 인앱 모달과 토스트로 처리한다. 모달은 Esc·배경 클릭·닫기 버튼으로 닫히고 열릴 때 첫 입력란에 포커스가 가며 Tab 키가 모달 밖으로 나가지 않는다. **분수 키패드 모달**(비교·연산·카드 편집·활동지 공통)은 자연수(0~2)·분자·분모 필드, 숫자 패드, 빠른 칩 12개, 실시간 미리보기(세로 분수 + 소수), 유효성 메시지('분모는 2~12', '분자는 0~3×분모(자연수 포함)')로 구성되며 키보드 숫자·Backspace·'/'·Enter로도 입력된다.

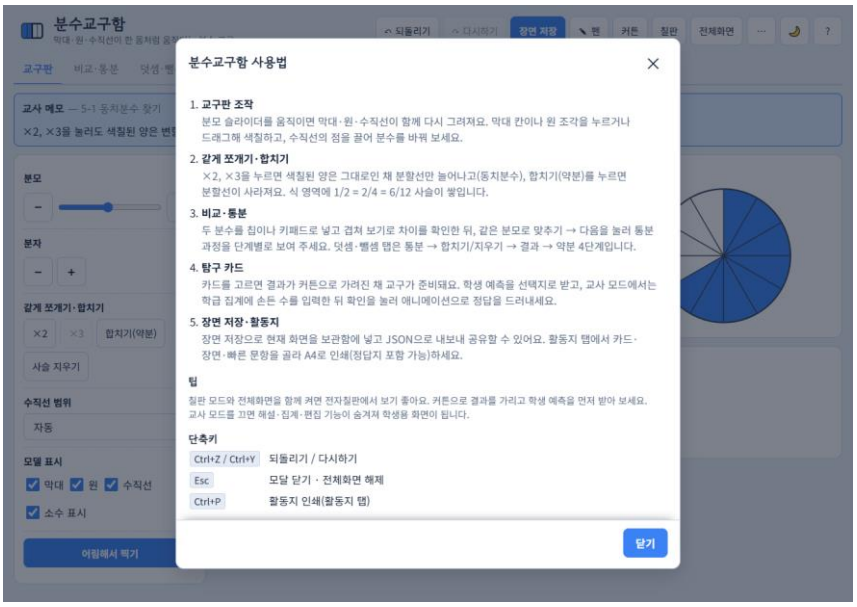


그림 9. 도움말 모달 — 5단계 사용법, 전자칠판 팁, 단축키(Ctrl+Z/Y, Esc, Ctrl+P)

4. 사용 방법

실행 방법, 수업 흐름에 따른 단계별 절차, 전자칠판·태블릿 활용 팁과 적용 예시를 차례로 정리한다. 앱 안의 도움말(로고 또는 '?' 버튼)에도 같은 5단계 사용법이 들어 있다.

4.1 실행 방법

- **더블클릭 실행**: 제출된 소스 폴더(`01_교과교육지원_분수교구함`)의 `index.html` 을 더블클릭하면 브라우저에서 바로 열린다. 설치·서버·로그인이 필요 없다.
- **권장 브라우저**: 최신 Chrome 또는 Edge(터치 전자칠판·태블릿 포함). 다른 최신 브라우저에서도 동작하도록 표준 기능만 사용했다.
- **오프라인 가능**: 모든 코드와 샘플 데이터가 파일 안에 들어 있다. 인터넷이 없으면 Google Fonts 대신 시스템 글꼴(맑은 고딕 등)로 자동 대체되며 기능은 동일하다.
- **온라인 실행 링크**: https://changsubkwak.github.io/ginue-2026_02_ai_course-homework/01_교과교육지원_분수교구함/ (GitHub Pages).
- **첫 실행**: 내장 장면 12 개·카드 24 장·세트 2 개·활동지 문항 8 개가 자동으로 들어가고 교구판에 '5-1 동치분수 찾기' 장면(1/2)이 열린다. 다음 실행부터는 마지막 탭과 작업 상태가 그대로 복원된다.

> 데이터는 '그 브라우저·그 PC'의 저장소에 남는다. 다른 기기로 옮기거나 학생과 공유하려면 장면 보관함의 '내보내기'로 JSON 파일을 만들어 전달한다(5장 참고).

4.2 단계별 사용 절차

(1) 교구판에서 분수 만들기와 동치분수 시연

1. 교구판 탭에서 분모 슬라이더(또는 ±)로 등분 수를 정한다. 막대·원·수직선이 함께 다시 그려진다.
2. 막대 칸이나 원 조각을 누르거나 드래그해 색칠하고, 수직선의 점을 끌어 분수를 바꿔 본다. 기호 패널의 분수·소수·읽기가 즉시 바뀐다.
3. '×2', '×3'을 눌러 색칠된 양은 그대로인 채 분할선만 늘어나는 것을 확인하고, 식 영역의 사슬 '1/2 ×2= 2/4 ×3= 6/12'를 함께 읽는다.

4. '합치기(약분)'을 눌러 분할선이 사라지며 기약분수에 이르는 과정을 보인다. 잘못 눌렀으면 Ctrl+Z 로 되돌린다.
5. '어림해서 찍기'로 목표 분수를 정하고 학생이 수직선에 자리를 찍어 보게 한다.

(2) 비교·통분과 덧셈·뺄셈 단계 시연

1. 비교·통분 탭에서 A 와 B 를 칩·키패드·분모 ±·칸 클릭으로 입력한다.
2. '겹쳐 보기'를 켜 두 분수의 차이 구간과 '차이: 1/15'를 먼저 보여 주고 어느 쪽이 큰지 예측하게 한다.
3. '같은 분모로 맞추기' → '다음' → '다음'으로 A 재분할·B 재분할·비교를 한 단계씩 진행한다(또는 '자동 재생').
4. 덧셈·뺄셈 탭으로 넘어가면 방금 입력한 A·B 가 이어진다. 연산(+/–)을 고르고 '다음'을 눌러 통분 → 합치기/지우기 → 결과 → 약분을 진행한다.
5. 결과 단계 뒤 '오개념 거울'을 켜 분자끼리·분모끼리 더한 값과 실제 결과의 차이를 비교한다.

(3) 예측-확인 수업 진행

1. 탐구 카드 탭에서 세트(예: '5-1 약분과 통분 도입')나 학년 칩으로 카드를 고른다. 작업판은 커튼으로 가려진 채 준비된다.
2. 질문을 읽고 학생들이 손을 들면 '학급 집계'에 선택지별 인원을 입력한다. 막대그래프가 즉시 그려진다.
3. 대표 학생이 선택지를 누르면 '예측' 배지가 붙는다. '확인'을 누르면 커튼이 걷히고 애니메이션이 자동 재생되어 정답이 드러난다.
4. 결과 메시지와 교사용 해설을 바탕으로 '왜 그럴까?'를 토의하고 '다음'으로 세트의 다음 카드로 넘어간다.

(4) 장면 저장과 활동지 인쇄

1. 상단 '장면 저장'을 눌러 이름·학년·단원·메모(발문)를 적고 저장한다. 장면 보관함에서 썸네일로 확인하고 필요하면 '불러오기'한다.
2. 활동지 탭에서 탐구 카드·장면을 체크하거나 '빠른 문항 추가'로 문항을 넣고 순서를 정한다.
3. 설정에서 제목·이름 빈칸·정답지 포함·흑백 빗금·문항 모델을 고른 뒤 미리보기를 확인한다.
4. '인쇄'를 누르면 브라우저 인쇄 창이 열린다. 프린터 대신 'PDF 로 저장'을 고르면 PDF 파일로도 남길 수 있다.

4.3 활용 팁과 수업·업무 적용 예시

- 전자칠판에서는 **칠판 모드 + 전체화면**을 함께 켠다. 글자와 버튼이 커지고 흰 배경·검정 분할선의 고대비로 바뀐다.
- 결과를 **커튼**으로 가린 채 발문하고 예측을 먼저 받은 뒤 커튼을 걷으면 토의가 살아난다.
- **교사 모드를 끄면** 해설·집계·편집이 숨겨진 학생용 화면이 된다. 학생 태블릿에는 이 상태로 배포한다.
- 펜 주석은 탭 전환·장면 불러오기 시 지워지므로 남겨야 하면 '그림 저장(PNG)'에서 '펜 주석 포함'을 켜 저장한다.
- 단축키: Ctrl+Z / Ctrl+Y(되돌리기·다시하기), Esc(모달 닫기·전체화면 대체 해제), Ctrl+P(활동지 탭에서 인쇄).

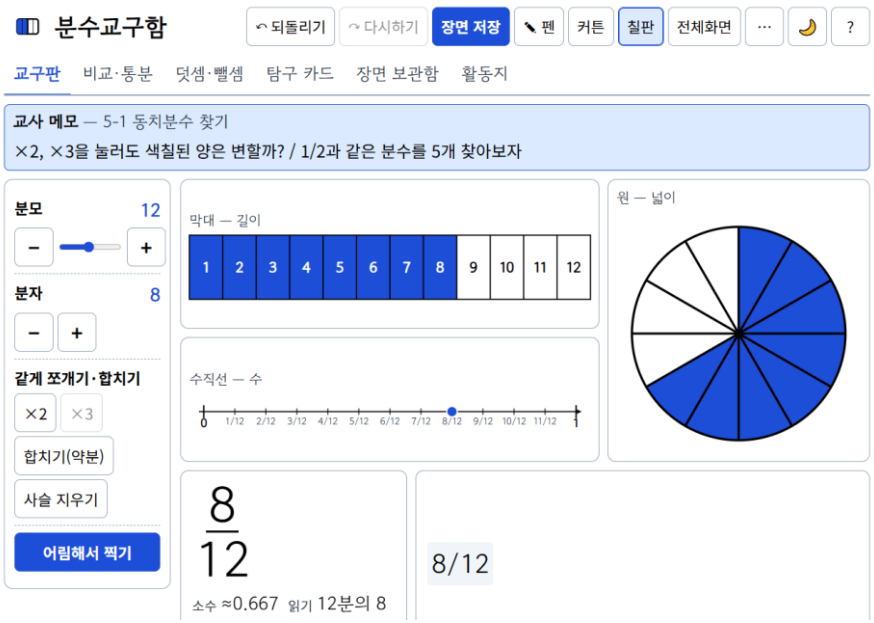


그림 10. 칠판 모드 — 24px 기준 글꼴, 56px 버튼, 검정 분할선과 진파랑 색칠의 고대비 팔레트(8/12)

적용 예시	흐름
5-1 약분과 통분 도입 차시(전자칠판)	'5-1 동치분수 찾기' 장면 불러오기 → 메모의 발문("×2를 눌러도 색칠된 양이 변할까?")으로 예측 받기 → ×2, ×3으로 사슬 만들기 → 펜으로 같은 길이에 밑줄 → 합치기로 8/12 → 4/6 → 2/3 역방향 확인 → '장면 저장'으로 차시 기록 → 활동지에 이 장면과 카드 '2/4와 같은 분수는?', '8/12를 기약분수로?'를 담아 정답지 포함 인쇄

적용 예시	흐름
4-2 분모가 같은 덧셈 예측-확인 수업	세트 '4-2 분수의 덧셈과 뺄셈 1차시' 선택 → '2/5 + 2/5 = ?' 카드에서 4/5·4/10·2/5 선택지로 손들기 집계 → 확인 후 B 칸이 결과 막대로 이어 붙는 애니메이션 관찰 → 덧셈·뺄셈 탭에서 오개념 거울로 4/10이 왜 틀린지 확인 → 다음 카드 '5/6 − 2/6'로 뺄셈까지 진행
기초학력 보충지도·가정 복습	교사가 보관함에서 필요한 장면만 체크해 '선택만 내보내기' → JSON 파일을 학생에게 전달 → 학생은 자기 태블릿에서 가져오기 → 교사 메모의 발문을 읽고 교구를 조작하며 '어림해서 찍기'로 수직선 감각 연습 → 같은 장면을 활동지로 인쇄해 손으로 풀기

5. 데이터 관리

저장 방식: 모든 데이터는 브라우저의 localStorage에 `edu.fraction-kit.` 접두사로 저장된다. 장면(`v1.scenes`), 카드(`v1.cards`), 세트(`v1.cardSets`), 학급 집계(`v1.tally`), 설정(`v1.settings`: 교사 모드·칠판 모드·학년 프리셋·마지막 탭), 현재 작업 상태(`v1.workspace`: 탭별 분수·단계·활동지 구성, 조작 후 0.3초 디바운스 저장), 초기화 정보(`v1.meta`), 테마(`theme`)가 그것이다. 새로고침하거나 다시 열면 마지막 탭과 작업 상태가 복원되며, 되돌리기 스택과 펜 주석은 복원되지 않는다(의도). 서버로 전송되는 데이터는 없다.

저장이 불가능한 환경(사생활 모드, 저장소 차단·용량 초과)에서는 메모리로만 동작하고 상단에 "저장이 꺼져 있어요. JSON 내보내기로 보관하세요" 배너가 한 번 표시된다. 저장된 값이 손상된 경우에는 기본값으로 대체하고 토스트로 알린다.

기능	위치	동작
내보내기(전체)	장면 보관함 · 더 보기 메뉴	장면·카드·세트 전체를 `fraction-kit-YYYYMMDD.json`으로 내려받는다(`app: "fraction-kit"`, `schema: 1` 포함).
선택만 내보내기	장면 보관함	체크한 장면만 담은 JSON을 만든다(카드·세트는 비움). 학생 배포용으로 알맞다.
가져오기	장면 보관함 드롭존	파일을 끌어 놓거나 '파일 선택'. 5MB 이하·분수교구함 파일인지 확인하고, 장면·카드·세트마다 형식·분수 범위·선택지/정답 인덱스를 검사한다. 같은 id가 있으면 내용이 같을 때 건너뛰고 다르면 새 id를 부여해 병합한다(세트의 카드 id도 함께 치환). 모든 검사가 끝난 뒤 한 번에 저장하므로 실패해도 기존 데이터는 바뀌지 않는다. 결과는 토스트로, 건너뛴 항목이 있으면 사유 목록 모달로 안내한다.
샘플 복원	장면 보관함 · 더 보기 메뉴	내장 장면 12개·카드 24장·세트 2개만 원본으로 되살린다. 사용자가 만든 장면·카드는 그대로 유지된다.

기능	위치	동작
그림 저장(PNG)	더 보기 메뉴	교구판·비교·덧셈뺄셈 탭의 모델 그림을 PNG로 내려받는다(파일명 `fraction-kit-<장면 이름 또는 탭>.png`).
활동지 인쇄	활동지 탭	브라우저 인쇄 창(프린터 또는 'PDF로 저장'). 앱은 PDF 파일을 직접 만들지 않는다.

CSV에 대하여: 이 앱은 학생 개인별 기록을 다루지 않으므로 CSV 입출력은 제공하지 않는다. 장면·카드처럼 구조가 있는 데이터는 JSON 교환으로, 결과물은 PNG·인쇄(PDF)로 내보낸다.

> **개인정보 유의사항**: 앱은 학생 이름을 입력받거나 저장하는 곳이 없다. 학급 집계는 익명의 손든 수만 기록하고, 활동지의 학교·학년·반·이름은 빈칸으로 인쇄되어 손으로 쓴다. 내장 데이터의 '가온초 5-2 예시'는 가상의 학교·학급이다. 가져오기 파일의 id와 식 라벨은 허용된 문자·형식만 받아들여(영문·숫자·`-`·`_` 40자 이하, `×k/÷p` 라벨) 외부 파일에 의한 스크립트 삽입을 막는다. 공용 PC에서는 수업 뒤 JSON으로 내보낸 다음 브라우저 데이터를 지우는 것을 권한다.

6. 기술 구조

외부 라이브러리 없이 HTML 1개, CSS 1개, JavaScript 7개 파일로 구성된 단일 페이지 앱이다. 파일 구조, 설계 원칙, 핵심 알고리즘, 품질 요소 순으로 설명한다.

6.1 파일 구조

```
01_교과교육지원_분수교구함/
  index.html          앱 셸·6개 화면 마크업·인쇄 루트·SVG 빗금 패턴 defs (235줄)
  css/style.css       테마 토큰(라이트/다크/칠판)·레이아웃·SVG 스타일·반응형·인쇄 (520줄)
  js/data.js          내장 샘플(장면·카드·세트·집계·활동지·도움말)  — APP_DATA (91줄)
  js/fraction.js      분수 수 유틸(gcd/lcm/약분/대분수/소수 표기/읽기)  — FK.frac (63줄)
  js/render.js        SVG 렌더(막대·원·수직선·썸네일)와 rAF 애니메이션  — FK.render / FK.anim (181줄)
  js/ui.js            저장 래퍼·토스트·모달·분수 키패드·다운로드  — FK.ui (165줄)
  js/app.js           상태·저장·되돌리기·앱 셸·교구판·비교·덧셈뺄셈  — FK.app, window.__app (677줄)
  js/cards.js         탐구 카드(예측-확인·집계·편집·세트)  — FK.cards (245줄)
  js/scenes.js        장면 보관함·JSON 입출력·샘플 복원·활동지·인쇄  — FK.scenes / FK.sheet (277줄)
  README.md           소개·실행 방법·기능·데이터·제한 사항
  docs/               개요 및 설명서(docx/pdf)와 스크린샷
합계 2,454줄 (HTML 1 · CSS 1 · JS 7)
```

6.2 기술 스택과 설계 원칙

항목	내용
언어·실행	HTML5 · CSS3 · JavaScript(ES2020). 빌드 도구·번들러·프레임워크·외부 라이브러리 없음. 일반 `<script>` 태그 7개를 순서대로 읽어 `FK` 전역 네임스페이스 하나에 모듈을 등록한다.
file:// 보장	ES 모듈(`import`)과 `fetch`를 쓰지 않아 로컬 파일로 열어도 동작한다. 파일 입출력은 `Blob` + `a[download]`, `input[type=file]` + `FileReader`로 처리한다.
렌더링	막대·원·수직선은 `viewBox` 기반 SVG를 상태에서 전체 재생성(`createElementNS`)하는 단방향 렌더. 펜 주석과 PNG 저장만 Canvas를 쓴다.

항목	내용
상태 관리	`state`(탭·교구판·비교·연산·현재 카드·활동지)와 `settings`, `db`(장면·카드·세트·집계)를 분리하고, 모든 변경은 '상태 수정 → 렌더 → 저장(persist)'의 한 방향으로 흐른다.
저장 계층	`store.get/set/remove`가 localStorage를 try/catch로 감싸고 실패 시 메모리 폴백과 배너 1회 표시. 작업 상태는 300ms 디바운스, 그 외는 즉시 저장.
입력 처리	마우스·터치·펜을 Pointer Events로 통일하고 `setPointerCapture`, `touch-action: none`으로 드래그 중 스크롤 충돌을 막는다. 드래그 중에는 분자가 바뀔 때만 다시 그린다.
UI 규약	`alert/confirm/prompt` 금지. 토스트(최대 3개, 2.5초)와 모달(`role=dialog`, 포커스 트랩, Esc 닫기, 첫 입력 포커스)로 통일. 모든 아이콘 버튼에 `aria-label`.
테마 토큰	`:root` 라이트 토큰, `prefers-color-scheme: dark`와 `[data-theme=dark]` 다크 토큰, `[data-board=on]` 칠판 토큰의 3블록. 색칠·분할선·빗금·펜 색까지 토큰에서 읽어 모드를 바꿔도 모든 요소가 함께 바뀐다.
테스트 훅	`window.__app = { version, getState(), actions }`를 노출해 브라우저 자동화 테스트가 상태를 읽고 주요 동작을 호출할 수 있게 했다.

6.3 핵심 알고리즘·대표 기술

3표상 실시간 동기화: 세 모델은 각자 상태를 갖지 않고 `Kit.render(root, kit)` 한 함수가 분자·분모·단위 수로부터 막대·원·수직선·기호 패널·사슬을 모두 다시 만든다. 단위 막대 수는 `clamp(ceil(max(n,1)/d), 1, 3)`(수직선 범위를 지정했으면 그 값)이고, 막대 폭 1000 기준으로 단위 폭 = (1000 − (U−1)×24)/U, 칸 폭 = 단위 폭/d로 계산한다. 원 조각은 시작각 −90° + i×360/d에서 360/d만큼의 부채꼴 `path`로 그린다. 어느 모델에서 조작이 오든 결국 `kit.n` 하나를 바꾼 뒤 같은 렌더 함수를 부르므로 세 모델이 어긋날 수 없다.

rAF 분할선 애니메이션: 쪼개기 때는 새로 생기는 분할선(인덱스가 k의 배수가 아닌 선)에 `.new`를, 합치기 때는 사라지는 선에 `.ghost`를 붙여 두고 `requestAnimationFrame`으로 400ms 동안 opacity를 easeOutCubic 곡선으로 보간한다. 덧셈의 B 칸 이동은 `<g transform="translate(...)">`를 600ms

보간하고, 뺄셈은 겹친 뒤 500ms 동안 빗금으로 바뀌며 사라진다. 진행 중 새 입력이 들어오면 `finishAll()`이 남은 애니메이션을 즉시 완료 상태로 확정해 겹침을 막고, 지연 콜백은 렌더 토큰을 비교해 되돌리기·장면 불러오기 뒤의 상태를 옛 화면으로 덮지 않는다. 운영체제의 '동작 줄이기' 설정이 켜져 있으면 모든 지속 시간이 0이 된다.

정수만 쓰는 분수 계산: 비교는 `a.n×b.d`와 `b.n×a.d`의 교차곱으로, 통분은 `lcm = a/gcd(a,b)×b`로, 약분은 gcd(또는 그 가장 작은 소인수)로 나누어 처리하고 부동소수 비교를 쓰지 않는다. 소수 표기는 먼저 약분한 뒤 분모에서 2와 5를 모두 나누어 1이 남으면 유한소수로 보고 `n×10^k / d`의 정수에 소수점을 끼워 넣어 정확히 적는다(3/8 → 0.375, 6/12 → 0.5). 그렇지 않으면 소수 셋째 자리까지 '≈0.667'로 적는다.

가져오기 검증·원자적 병합: JSON 파싱 → `app` 식별자 확인 → 항목별 형식·범위 검사(장면은 탭·분수 범위, 카드는 유형·선택지 2~4개·정답 인덱스·분수 범위, 세트는 포함 카드 존재) → id 형식 검사(`^[A-Za-z0-9_-]{1,40}$`, 어긋나면 새 id) → 중복 판정(동일 내용은 건너뜀, 다르면 새 id와 cardIds 치환) → 200개 상한 확인 → 모든 항목을 한 번에 `db`에 넣고 저장. 중간에 실패해도 기존 데이터가 바뀌지 않는다.

활동지 생성과 인쇄: 문항마다 분리된 SVG를 문자열로 만들어 A4(210×297mm, 여백 15mm) 섹션에 2열 6문항씩 배치하고, `@media print`에서 앱 셸을 숨기고 `#print-root`만 출력한다. 색칠 영역은 `print-color-adjust: exact`로 유지하고 흑백 옵션에서는 SVG `<pattern>` 빗금으로 바꾼다. `beforeprint` 이벤트에서 인쇄 루트를 갱신해 Ctrl+P에도 대응한다.

6.4 접근성·반응형·인쇄 등 품질 요소

- **접근성**: 모든 상호작용 요소가 `button`·`input`이며 아이콘 버튼에 `aria-label`, 탭에 `role=tab`/`aria-selected`, 토글에 `aria-pressed`를 붙였다. 세로 분수는 `role=img`와 '4 분의 3' 같은 읽기 라벨을 가져 보조기술이 읽을 수 있고, 기호 패널·식 영역·토스트는 `aria-live`로 변경을 알린다. `:focus-visible` 외곽선 3px, 슬라이더는 키보드로 조작 가능, 터치 목표 최소 44px(칠판 모드 56px), `prefers-reduced-motion` 존중.
- **반응형**: 1600px 이상 전자칠판에서는 세 모델이 한 화면에 나란히 보이고, 1100px 이하에서 카드·활동지 패널이 재배치되며, 900px 이하에서 교구판·비교·활동지가 1 열로 적층된다. 720px 이하에서는 막대 치수·라벨 확대와 함께 세 모델이 막대/원/수직선 탭으로, 조작 패널이 하단 시트로, 탭 줄이 가로 스크롤(오른쪽 그라데이션 힌트)로 바뀌고(400px 에서도 페이지 가로

스크롤 없음 확인), 480px 이하에서는 장면 그리드가 1 열이 된다. 노치 기기용 safe-area 여백을 둔다.

- **테마**: 라이트/다크를 운영체제 설정에 따라 자동 적용하고 버튼으로 바꿀 수 있다. 칠판 모드는 테마와 무관하게 흰 배경 고대비로 전환된다.
- **인쇄**: A4 세로, 쪽당 6 문항, 문항 블록 쪽 나눔 금지, 정답지 새 쪽 시작, 앱 UI 미출력.
- **오프라인·폴백**: Google Fonts 차단 시 시스템 글꼴, 전체화면 API 실패 시 CSS 대체, localStorage 실패 시 메모리 저장, PNG 저장 실패 시 안내 토스트.

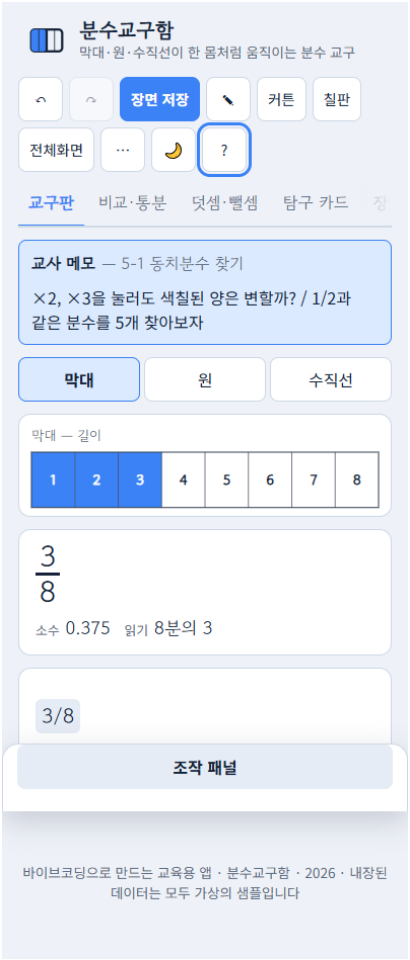


그림 11. 400px 모바일 화면 — 막대/원/수직선 모델 탭, 하단 '조작 패널' 시트, 가로 스크롤 탭 줄



그림 12. 다크 테마의 비교·통분 화면 — 색칠·분할선·빗금·수직선 색이 모두 다크 토큰으로 바뀐다

7. 품질 검증

구현을 마친 뒤 만든 사람(빌더)과 검증하는 사람을 분리하는 원칙으로 검증했다. 빌더가 자가 점검을 마친 소스를 세 명의 독립 검증 에이전트(기능 테스트·코드 리뷰·UX 리뷰)가 소스 수정 없이 각자 검사해 결함을 기록하고, 수정 에이전트가 고친 뒤 재검증 에이전트가 수정 주장을 믿지 않고 직접 확인하는 라운드를 거쳤다.

검증 단계	방법	결과
빌더 자가 점검	정적 점검(lint-app.js: alert/모듈/외부 리소스/테마 토큰 규약), 스모크 점검(pw-check.js: Playwright+Edge 콘솔 오류·페이지 예외·가로 스크롤·3개 뷰), 수용 기준 자동 테스트	lint 0건, 스모크 문제 0건, 페이지 오류 0, 콘솔 오류 0, 수용 기준 17개 확인(acceptance.js 76체크 통과, should.js 23체크 통과)
① 기능 테스트	독립 작성한 Playwright 모듈 6개(func-kit/boards/cards/scenes/shell/edge)로 수용 기준·공통 시나리오 실행, expect 496건	488 통과·8 실패. 결함 11건(major 3, minor 8). 수용 기준 17개 중 16개 통과, 1개 실패(학급 집계 두 자리 입력 시 자릿수 뒤집힘)
② 코드 리뷰	소스 전체 정독 + 재현 모듈 2개(code-review.js 76체크, code-review-2.js 9체크)	결함 24건(critical 2, major 4, minor 18). critical은 가져온 JSON의 id·사슬 라벨이 이스케이프 없이 삽입되는 XSS
③ UX·시각 리뷰	데스크톱 1280(라이트·다크)·1920 칠판 모드·태블릿 820·모바일 400/360에서 6개 탭·모든 모달·상태 변화 스크린샷 140장 확인	결함 22건(major 9, minor 13). 막대·수직선 라벨 가독성, 동치 사슬 세로 쌓임, '≈0.500' 표기, 400px 더 보기 메뉴 잘림 등
수정 1라운드	결함 57건(critical·major 18건) 수정 후 기존 테스트 모듈 전부 재실행	55건 수정, 2건 미수정(칠판 모드 '좌측 세로 아이콘 바' 스펙 갭 — README 제한 사항에 명시). lint 0, 스모크 0

검증 단계	방법	결과
재검증 1라운드	독립 재검증 에이전트가 소스·브라우저로 직접 확인, 회귀 탐지, 기존 모듈 16개 재실행	**통과(pass)**. critical·major 잔여 0건, 새 critical·major 0건, 수용 기준 17/17 통과, 테스트 686건 통과·0 실패, 페이지 오류·콘솔 오류 0

1라운드에서 발견된 대표 결함과 조치는 다음과 같다. 가져오기 JSON의 id·동치 사슬 라벨 XSS(허용 문자·형식 검사와 이스케이프 추가), 학급 집계 입력란의 자릿수 역전(입력 중 입력란을 다시 만들지 않고 막대만 갱신), 비교 탭 → 연산 탭 이동 시 A·B 무조건 덮어쓰기(1회 이어 붙이기 + 되돌리기 가능으로 변경), 덧셈·뺄셈 결과 막대 클릭 시 예외(결과 막대는 입력 대상에서 제외), 다크 테마에서 칠판 팔레트 미적용(CSS 우선순위 수정), 뺄셈 애니메이션 중 되돌리기 시 화면·상태 불일치(렌더 토큰 도입), 어림 모드 중 쪼개기 시 목표 분모 불일치, 약분하면 유한소수인 6/12의 '≈0.500' 표기(먼저 약분 후 판정), 작은 SVG 라벨과 세로로 쌓인 사슬(치수·레이아웃 개선), 400px 더 보기 메뉴 잘림.

지표	값
발견 결함 합계	57건 (critical 2 · major 16 · minor 39)
수정 / 미수정	55건 / 2건(스펙 갭, 제한 사항으로 문서화)
수정·재검증 라운드	1라운드(critical·major 0으로 종료)
최종 수용 기준	17개 중 17개 통과
최종 자동 테스트	16개 모듈 686건 통과 · 0 실패 · 페이지 오류 0 · 콘솔 오류 0
최종 판정	pass

> 알려진 제약(검증 기록): ① 칠판 모드의 제어 패널은 스펙의 '세로 아이콘 바' 대신 보조 행을 숨긴 축소 패널이다. ② Ctrl+P는 브라우저 기본 인쇄를 쓰므로 활동지 문항이 0개면 안내 문구 한 줄이 인쇄된다(앱 내 인쇄 버튼은 비활성). ③ localStorage 키는 5개 앱 공통 규약에 따라 `edu.fraction-kit.v1.*`를 쓴다(스펙 초안의 `fractionKit.v1.*`와 다름).

8. 바이브코딩 개발 과정

이 앱은 AI 코딩 에이전트 **Claude Code**(Anthropic)와의 바이브코딩으로 만들었다. 개발자는 자연어로 요구사항·제약·검증 기준을 주고 결과를 검토하며 방향을 결정했고, AI가 설계·구현·테스트·문서 초안을 수행했다. 실행 환경은 Windows 10 PC와 Chrome/Edge이며 빌드 도구나 서버 없이 순수 HTML/CSS/JS로 작업했다. 형상 관리는 Git과 GitHub 공개 저장소(ChangSubKwak/ginue-2026_02_ai_course-homework), 배포는 GitHub Pages를 썼다. 개발 기간은 2026-10-17 ~ 2026-10-25(중간 중단 포함)이다.

8.1 개발 절차

1. **과제 요구사항 정리**: 5 개 카테고리에 앱 1 개씩, 제출물은 개요·설명서 문서 + 소스 zip + 실행 페이지.
2. **기술 제약 결정(개발자)**: 순수 클라이언트, 외부 라이브러리·서버·API 키 없음, index.html 더블클릭 실행, localStorage + JSON 입출력, 한국어 UI, 반응형, 가상 샘플 데이터 내장. 학교 PC·태블릿·전자칠판에서 설치 없이 열리고 심사자가 바로 실행할 수 있어야 하기 때문이다.
3. **컨셉 제안(AI, 멀티 에이전트)**: 카테고리마다 현장 교사 실용성 / 학습 효과·학생 참여 / 기술 완성도·시연 임팩트의 세 관점 에이전트가 각 2 개씩 컨셉을 제안(총 30 개). 교과 교육지원에서는 분수 계열 3 안과 전기회로 계열 3 안이 나왔다.
4. **심사·스펙 확정(AI)**: 교육적 가치(25)·현장 실용성(25)·구현 가능성(20)·차별성(20)·카테고리 적합성(10)으로 채점해 분수 3 안을 합친 '분수교구함'을 확정하고, 기능 우선순위(must 7·should 6·nice 2), 화면, 데이터 모델, 알고리즘, 샘플 데이터, 엣지 케이스, 수용 기준 17 개를 담은 구현 스펙을 작성. 정합성 검토 에이전트가 5 개 앱의 카테고리 경계·대표 기술·이름 톤·공통 샘플 데이터(가온초등학교 5 학년 2 반)·시각 아이덴티티를 통일.
5. **공통 구현 규약 작성**: 파일 구조, file:// 보장(ES 모듈·fetch 금지), 테마 토큰 3 블록, safe-area·400px 반응형, localStorage try/catch 래퍼, alert/confirm/prompt 금지, 접근성(focus-visible·aria·reduced-motion), README 템플릿, 자가 점검 체크리스트.
6. **구현(AI, 빌더 에이전트 1 명)**: 스펙과 규약을 읽고 data.js → fraction.js → render.js → ui.js → app.js → cards.js → scenes.js → style.css 순으로 앱 전체를 작성한 뒤 lint·스모크·수용 기준 자가 점검, README 작성, 테스트용 `window.__app` 노출. 최종 코드 2,454 줄.

7. **3 관점 검증(AI, 3 명 병렬, 소스 수정 금지)**: 기능 테스트(독립 Playwright 모듈), 코드 리뷰(논리·상태/렌더·데이터·XSS·규약·스펙 누락), UX·시각 리뷰(스크린샷 140 장). 결함을 critical/major/minor 로 기록.
8. **수정·재검증 루프(AI)**: 수정 에이전트가 결함을 고치고 기존 테스트를 전부 재실행 → 독립 재검증 에이전트가 직접 확인(회귀 탐지) → critical/major 0 건이면 종료. 이 앱은 1 라운드에서 종료.
9. **문서화·패키징**: 앱별 개요·설명서(docx/pdf), 전체 과제 보고서, 소스 zip, GitHub 저장소·Pages 배포.

8.2 실제 사용한 프롬프트 요지

단계	프롬프트 요지
초기지시	"바이브코딩으로 만드는 교육용 앱 개발 — 교과 교육지원·학습지도·학교 업무 자동화·학교 행정 지원·교육용 게임 5개 앱을 폴더별로 개발. 과제 제출물로 개요·설명서 문서, 소스 압축, 구현 사이트 포함."
컨셉 제안	"당신은 15년 경력 초등 담임교사(또는 교육공학 연구자 / 시니어 프론트엔드 개발자)입니다. 카테고리 1에 맞는 앱 컨셉 2개를 제안하되 기술 제약 안에서, 한국 초등 현장의 용어·절차를 반영해..."
심사·스펙	"6개 컨셉을 100점 기준으로 심사해 1개를 확정하고, 개발자가 추가 질문 없이 구현할 수 있도록 features(must≤8)/screens/data_model/algorithms/sample_data/edge_cases/acceptance_criteria(테스트 가능한 문장)를 작성..."
구현	"공통 규약을 먼저 읽고 규약을 스펙보다 우선. must 전부 구현, 샘플 데이터 내장, alert 금지, 라이트/다크 모두 디자인, 완료 전 lint 0건·스모크 0건·수용 기준 확인, README 템플릿 채우기..."
검증	"목표는 결함을 찾는 것(통과시키는 것이 아님). 빌더의 테스트를 믿지 말고 독립 모듈을 작성. 입력 검증·XSS 문자열·새로고침 복원·가져오기 오류·400px·다크 모드까지..."

단계	프롬프트 요지
수정·재검증	"critical·major는 반드시 수정, 지적이 틀렸다고 판단되면 재현해 근거를 적고 not_fixed로. 기존 테스트 모듈 전부 재실행. 새 기능 추가 금지." / "수정 보고서의 주장을 그대로 믿지 말고 소스·브라우저로 직접 확인. 회귀 탐지. critical/major 잔여 0이면 pass."

8.3 AI 협업에서 배운 점·주의점

- **제약과 수용 기준을 문장으로 명확히 줄수록 산출물의 편차가 줄었다.** 'file://에서 동작'을 'ES 모듈·fetch 금지'로 구체화하자 실행 환경 문제가 사라졌고, 17 개의 테스트 가능한 수용 기준이 구현과 검증의 공통 언어가 되었다.
- **만든 사람과 검증하는 사람을 분리해야 결함이 드러난다.** 빌더는 자가 점검에서 '수용 기준 전부 통과'를 보고했지만, 독립 검증은 가져오기 JSON 의 XSS, 집계 입력의 자릿수 역전, 비교→연산 탭의 값 덮어쓰기처럼 빌더 테스트가 놓친 결함 57 건을 찾아냈다. 빌더의 통과 보고가 DOM 순서만 확인한 경우도 있었다.
- **UX 리뷰는 스크린샷을 실제로 보게 해야 의미가 있다.** 7~9px 로 줄어든 SVG 라벨, 세로로 쌓인 동치 사슬, 400px 에서 잘린 메뉴는 코드만 읽어서는 발견되지 않았다.
- **중간 결과를 파일로 남기고 git 에 커밋하는 습관이 중요하다.** 세션 중단(사용량 제한)이 잦아 스펙·결함 목록·테스트 결과를 JSON 과 스크린샷으로 남겨 두어야 재개 비용이 줄었다.
- **교육 현장 맥락은 명시해야 반영된다.** 전자칠판 시연, 커튼으로 가린 뒤 예측 받기, 발문을 장면에 함께 저장하기, 학생 이름을 저장하지 않기 같은 요구는 프롬프트에 적었을 때만 설계에 들어왔다.
- **주의점**: AI 의 '구현 완료'·'테스트 통과' 보고는 그대로 믿지 말고 실행과 스크린샷으로 확인해야 한다. 스펙과 구현이 어긋난 부분(칠판 모드 아이콘 바, 저장 키 이름)은 문서에 솔직히 적어 두는 편이 낫다.

8.4 반복 횟수·발견된 결함 수

항목	값
컨셉 후보 → 확정	교과 교육지원 카테고리 6개 후보 중 분수 3안을 합쳐 1개 확정
구현 스펙	기능 15개(must 7 · should 6 · nice 2), 수용 기준 17개
구현 결과	기능 15개 모두 구현(done), 코드 2,454줄
빌더 자가 점검	lint 0건, 스모크 0건, acceptance.js 76체크 · should.js 23체크 통과
독립 검증 결함	기능 11건 + 코드 24건 + UX 22건 = 57건(critical 2 · major 16 · minor 39)
수정·재검증 라운드	1라운드 — 55건 수정, 2건 스펙 갭으로 문서화, 재검증 pass
최종 자동 테스트	16개 모듈 686건 통과 · 0 실패
개발 기간	2026-10-17 ~ 2026-10-25(5개 앱 병행, 중간 중단 포함)

9. 제한 사항 및 향후 개선

현재 한계

- 분수의 곱셈·나눗셈, 비와 비율·백분율, 소수끼리의 연산은 범위 밖이다. 분모는 교구판 24, 비교·연산 12 까지이며 분자는 3×분모(수직선 0~3)까지만 나타낸다.
- 원 모델은 12 등분까지만 직접 조작할 수 있다(13 등분 이상은 막대에서 조작).
- 펜 주석은 저장되지 않으며 탭 전환·장면 불러오기 시 지워진다(PNG 저장으로만 보관).
- 학생 개인별 기록·CSV·서버 공유·실시간 동기화는 제공하지 않고 JSON 파일 교환으로 대체한다. PDF 는 브라우저 인쇄의 'PDF 로 저장'을 이용한다.
- 칠판 모드에서 제어 패널은 보조 행만 접고 일반 패널을 유지한다(스펙의 '좌측 세로 아이콘 바' 미구현). 400px 에서는 전역 도구가 두 줄로 줄바꿈된다.
- 애니메이션 줄이기는 운영체제 설정만 따르고 앱 안에 별도 토글이 없다. 내장 데이터 버전이 올라가도 자동 안내 없이 '샘플 복원'으로 수동 갱신한다.
- 데이터가 브라우저별로 저장되므로 기기를 바꾸거나 브라우저 데이터를 지우면 JSON 으로 내보내 두지 않은 장면은 사라진다.

개선 아이디어

1. **조각 떼어 자유 배치 모드**: 막대·원 조각을 떼어내 다른 위치에 놓고 스냅 정렬하는 조작을 추가해 '덜어 내기·모으기' 활동을 지원한다.
2. **분수 곱셈 넓이 모델**: 가로·세로 격자를 겹쳐 분수×분수를 넓이로 보여 주는 보드를 추가해 5~6 학년 단원까지 확장한다.
3. **장면에 펜 주석 포함 저장**: 정규화 좌표로 보관 중인 스트로크를 장면 JSON 에 넣어 판서까지 복원한다.
4. **음성 발문·읽기 안내**: 교사 메모의 발문과 분수 읽기를 Web Speech API 로 읽어 주어 기초학력 보충지도와 저학년 접근성을 높인다.
5. **학급 코드 기반 실시간 예측 수집**: 학생 태블릿에서 선택지를 누르면 교사 화면의 집계가 자동 갱신되도록 하되, 익명성을 유지하는 설계를 검토한다.

부록 A. 제출물 구성

제출물	내용
개요 및 설명서	이 문서(`docs/` 폴더의 docx·pdf). 앱 개요·기능·화면·사용법·데이터·기술·검증·개발 과정·제한 사항·부록
소스 zip	`01_교과교육지원_분수교구함/` 폴더 전체(index.html, css/style.css, js/ 7개 파일, README.md, docs/). 압축을 풀고 index.html을 더블클릭하면 실행
실행 파일	`index.html` — 별도 설치 없이 브라우저에서 바로 실행되는 단일 페이지 앱
온라인 링크	https://changsubkwak.github.io/ginue-2026_02_ai_course-homework/01_교과교육지원_분수교구함/
GitHub 저장소	https://github.com/ChangSubKwak/ginue-2026_02_ai_course-homework (5개 앱과 개발 과정 기록 포함)

부록 B. 자주 묻는 질문

질문	답
인터넷이 없는 교실에서도 되나?	된다. 모든 코드와 샘플이 파일 안에 있다. 글꼴만 시스템 글꼴로 대체되며 기능 차이는 없다.
저장한 장면이 다른 PC에서 안 보인다.	데이터는 브라우저의 localStorage에 PC·브라우저별로 저장된다. 장면 보관함의 '내보내기'로 JSON을 받아 다른 PC의 드롭존에 끌어 넣으면 된다.
실수로 내장 카드를 지웠다.	장면 보관함이나 더 보기 메뉴의 '샘플 복원'을 누르면 내장 장면 12개·카드 24장·세트 2개가 원본으로 되살아난다. 직접 만든 항목은 그대로 남는다.

질문	답
×2 버튼이 눌리지 않는다.	결과 분모가 상한(기본 24, 학년 프리셋 3학년 10·4학년 12)을 넘으면 비활성화된다. 버튼에 마우스를 올리면 툴팁으로 상한을 알려 준다. 학년 프리셋을 '전체'로 바꾸면 24까지 쓸 수 있다.
학생 태블릿에서 해설이 보이지 않게 하려면?	더 보기(⋯) 메뉴에서 '교사 모드'를 끄면 교사용 해설·학급 집계·카드 편집·오개념 거울이 숨겨진다. 설정은 그 기기에 저장된다.
활동지를 PDF로 만들고 싶다.	활동지 탭의 '인쇄'에서 프린터 대신 'PDF로 저장'(Chrome/Edge 기본 제공)을 고른다.

부록 C. 수용 기준 체크리스트

구현 스펙의 수용 기준 17개와 최종 판정이다. 검증 1라운드에서 10번(학급 집계 두 자리 입력)이 실패했으나 수정 후 재검증에서 통과해 최종 17개 모두 통과했다.

번호	수용 기준(요약)	최종 판정
1	file://로 열면 교구판에 1/2 상태(막대 1칸·원 반쪽·수직선 50%, 기호 '1/2'·'0.5'·'2분의 1')가 보이고 내장 장면 12개·카드 24장·세트 2개가 들어 있다	통과
2	분모 8에서 3번째 칸 클릭 → '3/8'·'0.375'·'8분의 3', 원 조각 3개 색칠, 수직선 점 37.5% 위치; 다시 클릭하면 2/8	통과
3	1/2에서 ×2 → 2/4(색칠 폭 불변, '1/2 = 2/4'와 ×2 라벨), ×3 → 6/12; 분모 24에서 ×2·×3 비활성 + 툴팁	통과
4	8/12에서 합치기 → 4/6 → 2/3(÷2 라벨 두 번), 2/3에서 다시 누르면 '더 약분할 수 없어요(기약분수)' 토스트	통과
5	분모 4·분자 7 → 막대·원 2개, 수직선 0~2, '7/4 = 1 3/4'·'1.75'·'1과 4분의 3'; 분모 13에서 원 조각 클릭 무시 + 캡션	통과
6	비교 2/3 vs 3/5 → 15등분 재분할, '2/3 = 10/15', '3/5 = 9/15', '10/15 > 9/15 → 2/3 > 3/5', '차이: 1/15'; 겹쳐 보기 반투명·빗금	통과

번호	수용 기준(요약)	최종 판정
7	1/2 + 1/3 → '1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6', 결과 막대 6칸 중 5칸; 3/4 + 3/4 → '6/4 = 1 2/4', 약분 '= 1 1/2', 결과 막대 2단위	통과
8	뺄셈 1/3 − 1/2 → 자리 바꾸기 모달 → 1/2 − 1/3 = 1/6; 오개념 거울 라벨 '분자끼리·분모끼리 더하면 2/5 — 실제 결과 5/6과의 차이: 13/30'	통과
9	카드 '1/3과 1/4 중 어느 쪽이 클까?' 커튼 → 1/4 예측·확인 → 통분 애니메이션, '1/3 > 1/4', '차이: 1/12', 주황 메시지·해설; 1/3이면 초록 메시지	통과
10	학급 집계 9·12·3 → 막대 37.5%·50%·12.5%, '9명'·'12명'·'3명', 확인 후 정답 막대 강조, 새로고침 후 유지	통과(1라운드 실패 → 수정 후 통과)
11	장면 저장(이름·학년 5·메모) → 보관함 썸네일, 새로고침 후 유지, 불러오기로 분수·사슬·옵션 복원 + 교사 메모 표시	통과
12	내보낸 JSON 가져오기 → '장면 n개, 카드 m개, 세트 k개 가져옴 (...개 건너뜀)' 토스트; 확장자만 .json인 텍스트 → 'JSON 형식이 아닙니다', 장면 수 불변	통과
13	카드 6장 + 정답지 포함 인쇄 미리보기 → A4 세로 2쪽(문항 6개 2열 + 정답지), 앱 UI 미출력; 순서 섞기마다 순서 변경	통과
14	칠판 토글 → data-board='on', 글꼴 1.5배·버튼 56px 이상·고대비; 펜 드래그로 빨간 선, 모두 지우기, 펜 끄기 후 칸 클릭 복귀; 커튼으로 기호·식 가림	통과
15	400px에서 가로 스크롤 없음, 세 모델 탭 전환, 제어 패널 하단 시트; 1920px에서 세 모델 나란히 표시	통과
16	localStorage 쓰기 실패 환경에서도 정상 동작, '저장이 꺼져 있어요...' 배너 1회, 세션 내 장면 저장·내보내기 가능	통과
17	칸 클릭 → 쪼개기 → 슬라이더 변경 후 Ctrl+Z 3회로 역순 복귀, 다시하기로 재진행, 스택 끝에서 버튼 비활성	통과